

MediSystem QA

Plan Maestro de Pruebas

Estrategia y Aseguramiento de Calidad de Software

1. Introducción y Objetivo

El objetivo fundamental de este Plan de Pruebas es detallar la estrategia sistemática empleada para validar y verificar que el software **MediSystem** cumpla de manera rigurosa con los requisitos funcionales, no funcionales y de negocio (particularmente la Regla 1:3) definidos en el contrato del proyecto. Esto asegura una liberación (release) a producción con un índice mínimo de defectos (Zero-Day Defect Tolerance).

2. Alcance del Aseguramiento de Calidad

El ciclo de pruebas abarca los siguientes módulos y procesos del Backend y Frontend:

- Autenticación y Autorización (JWT):** Pruebas de penetración básicas, expiración de tokens y RBAC.
- Gestión de Entidades (CRUD):** Creación, lectura, actualización y borrado lógico de Pacientes y Usuarios.
- Reglas Críticas de Negocio (Business Logic):** Validación exhaustiva del algoritmo de asignación de citas gratuitas cada 3 consultas pagadas.

3. Estrategia y Tipos de Prueba

Nivel de Prueba	Herramienta / Framework	Responsable	Cobertura Objetivo
Pruebas Unitarias (Unit)	Jest (JavaScript/TypeScript)	Ing. Backend	> 85% de la Lógica de Negocio
Pruebas de Integración (API)	Supertest	Ing. Backend / QA	100% de Endpoints Críticos
Pruebas E2E (Manuales)	Navegador Web (Chrome/Safari)	Equipo QA	Flujos de usuario principales (Happy Paths)

4. Entornos de Prueba (Environments)

- Development (DEV):** Entorno local del desarrollador utilizando SQLite o MySQL In-Memory para pruebas rápidas.
- Staging (UAT):** Réplica exacta del servidor de producción. Aquí se ejecutan los scripts E2E y pruebas de aceptación con el cliente final.
- Production (PROD):** Sistema vivo. Sólo se monitorea mediante telemetría, no se corren pruebas destructivas.

5. Matriz de Riesgos y Mitigación

Riesgo Identificado	Severidad	Estrategia de Mitigación
Falla en el algoritmo 1:3 (Cobro indebido a cliente)	Crítico	Implementación de TDD en la capa de servicio <code>`business.test.ts`</code> . 5 assertions específicos probando casos límite.
Inyección de parámetros maliciosos vía JSON	Alta	Middleware global de validación usando esquemas estrictos. Prisma sanitiza todo input.

6. Criterios de Aceptación y Liberación

1. El reporte de Jest indique 0 pruebas fallidas.
2. No existan bugs de Severidad "Crítico" o "Alta" abiertos en el Registro de Defectos.
3. El cliente (Stakeholder / Profesor) apruebe la demostración en video y funcionamiento en vivo.